

Завдання тесту

У нашому мобільному застосунку користувачу після онбордингу пропонують купити тижневу підписку вартістю \$4.99, що надає доступ до преміум-функцій. Зараз підписку на цьому екрані купують **17%** з користувачів, що отримали пропозицію.

Ми вирішили протестувати альтернативний дизайн екрана з підпискою, на якому ми також пропонуємо підписку вартістю \$4.99, але кажемо користувачеві, що це зі знижкою 50%.

Кожного дня застосунок встановлюють близько **2 тис** користувачів, до екрану з підпискою при цьому доходять **34%** користувачів.

Мета проведення тесту — перевірити, чи впровадження альтернативного дизайну призведе до підняття конверсії.

Тобто у процесі проведення тесту треба перевірити, чи призведе впровадження альтернативного дизайну к збільшенню кількості користувачів, які купують тижневу підписку вартістю \$4.99, що надає доступ до преміум-функцій.

$$\text{Конверсія} = \frac{\text{кількість зроблених тижневих підписок користувачами, які отримали пропозицію}}{\text{кількість користувачів, які отримали пропозицію}} * 100\%$$

На початковому етапі конверсія складає 17% з користувачів, які отримали пропозицію.

Сформулюємо гіпотези:

- «Нульова» гіпотеза (H_0): впровадження альтернативного дизайну екрану не призведе до статистично значимого збільшення конверсії. (тобто кількість покупок тижневих підписок користувачами, які отримали пропозицію, суттєво не зміниться)
- «Альтернативна» гіпотеза (H_1): впровадження альтернативного дизайну екрану призведе до статистично значимого збільшення конверсії. (тобто кількість покупок тижневих підписок користувачами, які отримали пропозицію, змінилася суттєво). Наприклад, вважаємо що конверсія зміниться на 50%.

Яких користувачів маємо включити в тест:

- В тест будуть включені зареєстровані користувачі нашого сайту, які встановили застосунок і дійшли до екрана підписки після онбордингу.
- Згідно з розрахунками визначимо потрібну кількість користувачів для забезпечення репрезентативності генеральної сукупності усіх наших користувачів. Вибір таких користувачів буде проводитися випадковим чином – тобто буде застосована проста (ймовірнісна) випадкова вибірка.
- Відібрані користувачі будуть поділені на дві групи («А»/«В») випадковим чином.
 - Першій групі «А» показували сайт без змін, тобто зі «старим», звичним дизайном.
 - Другій групі «В» показували сайт з «новим», альтернативним дизайном.
 - На час проведення тесту групи будуть зберігатися за користувачами.
- Тест буде проводитися одночасно на групі «А» та групі «В».

Оберемо цільову та допоміжні метрики.

- Цільовою метрикою у даному тесті вважаємо конверсію. Цей показник є відносний, застосування його є більш показовим - він не залежить від кількості користувачів і тому під час проведення тесту ми позбавляємося впливу різних непередбачуваних факторів, як, наприклад, зменшення з невідомих причин кількості відвідування сайту.
- Однак додатково необхідно відстежувати Чистий дохід на одного користувача, оскільки збільшення конверсії може супроводжуватися зростанням рівня повернень і не призводити до реального зростання виручки.

Чистий дохід

$$= \frac{\text{кількість зроблених тижневих підписок користувачами, які отримали пропозицію} * \text{вартість підписки}}{\text{кількість користувачів, які отримали пропозицію}}$$

На початковому етапі:

Кількість користувачів, які отримали пропозицію (2000 за день та з них тільки 34% доходять до екрану з підпискою) = $2000 * 0,34 = 680$

З них здійснили покупку 17%: $0,17 * 680 = 116$ користувачів

Чистий дохід на одного користувача = $4,99\$ * 116 / 680 = 0,8512 \$$

Ціль:

Кількість користувачів, які отримали пропозицію: 680

З них здійснили покупку (конверсія зросте на 50%: $17\% * 1,5 = 25,5\%$): $680 * 25,5\% = 173$ користувача

Чистий дохід на одного користувача = $4,99\$ * 173 / 680 = 1,2695 \$$

Розрахуємо розмір вибірки, який потрібний нам для перевірки гіпотези, та кількість днів, протягом яких тест має бути запущений.

Для розрахунку розміру вибірки будемо використовувати он-лайн калькулятор: Free A/B Test Calculator.

Визначимо необхідні для розрахунку величини:

- **Помилка першого роду (Type I Error, α Error)** - 5%, тобто ймовірність помилково вирішити, що ефект від застосування альтернативного дизайну є, коли його насправді не має ($\alpha = 0,05$):
Confidence level % = 95%
- **Помилка другого роду (Type II Error, β Error)** - 80% (потужність тесту), тобто ймовірність виявити реальний ефект, якщо він дійсно існує та 20% це ймовірність того, що ефект від застосування альтернативного дизайну не був побачений, хоча він дійсно є — Power Level % = 80%
- **Поточна конверсія** - зараз підписку на цьому екрані купують **17%** з користувачів, що отримали пропозицію: Conversion Rate for control % = 17%
- **Бажаний ефект**, ціль - що конверсія зміниться на 50% : Minimum Detectable Effect (MDE) % = 50%
- **Кількість варіантів (без урахування контролю)** — класичний A/B тест має один тестовий варіант — «В», контроль це «А» : Number of Variants (not including control) = 1
- **Тижневий трафік** — кожного дня застосунок встановлюють близько **2 тис** користувачів, до екрану з підпискою при цьому доходять **34%** користувачів ($2000 * 0,34 = 680$ користувачів у день) за тиждень це $680 * 7 = 4760$ користувачів у тиждень: Weekly Traffic = 4760

Confidence level %:

95

Power Level %:

80

Conversion Rate for control %:

17

Minimum Detectable Effect (MDE) %:

50

Number of Variants (not including control):

1

Weekly Traffic:

4760

Is the Minimum Effect Relative?

Yes

No

One-sided or Two-sided Test?

One-sided

Two-sided

Results

Sample Size per Group:	256
Total Sample Size:	512
Estimated Duration (weeks):	1

Активация Windows
Перейдите до розділу "Настройки", щоб
Windows.

Кількість користувачів у кожній групі : Sample Size per Group: 256

Всього кількість користувачів у вибірці: Total Sample Size: 512

Тривалість проведення тесту, у тижнях: Estimated Duration (weeks): 1

За якої умови ми вважатимемо тест успішним та як діятимемо залежно від результату: тест вважається успішним, коли Конверсія реально зросла. Це означає: Новий екран показує більше покупок, ніж старий і це не випадковість. Зростання має бути статистично значущим (тобто ймовірність, що це випадковість менше 5%). Крім того чистий дохід на одного користувача виріс.

Якщо це так, то ми впроваджуємо альтернативний дизайн і моніторимо ще два тижні ці показники.

Альтернативний варіант для тестування може бути такий: якщо для групи «В» запропонуємо новий дизайн сторінки з підпискою з пробним періодом: “3 дні безкоштовно, потім \$4,99/тиждень”

Аналіз результатів:

Цільова та допоміжна метрики.

- Цільовою метрикою у даному тесті вважається конверсія. Цей показник є відносний, застосування його є більш показовим - він не залежить від кількості користувачів і тому під час проведення тесту не підпадає під вплив різних непередбачуваних факторів, як, наприклад, зменшення з невідомих причин кількості відвідування сайту.
- Додатково необхідно відстежувати Чистий дохід на одного користувача, оскільки збільшення конверсії може супроводжуватися зростанням рівня повернень і не призводити до реального зростання виручки.

Дата початку тесту: 2023-07-03

Дата закінчення тесту: 2023-07-25

Тривалість тесту: 22 дні

Аналіз отриманих даних показав наступне:

	group	Count visitors	Conversion by group	Conversion ratio, %	Uplift, %	Revenue per user, \$
0	A	10013	611	6.1		0.30
1	B	9985	889	8.9	45.91	0.44

Абсолютний показник приросту конверсії в групі B: $8,9\% - 6,1\% = 2,8\%$

Відносний показник зростання конверсії в групі B відносно групи A складає **45,91%**.

Абсолютний приріст чистого доходу на одного користувача складає: $0,44\$ - 0,3\$ = 0,14\$$

Для перевірки статистичної значущості результатів тесту було застосовано статистичний критерій Стюдента для тестування гіпотез.

При цьому **помилку першого роду (Type I Error, α Error)** тобто ймовірність помилково вирішити, що ефект від застосування альтернативного дизайну є, коли його насправді не має було визначено як 5%, ($\alpha = 0,05$)

Тестування гіпотез проводилося за допомогою **SciPy**, а саме з використанням **scipy.stats.ttest_ind**

Нульова гіпотеза: конверсії двох незалежних вибірок не відрізняються.

```
alpha = 0.05

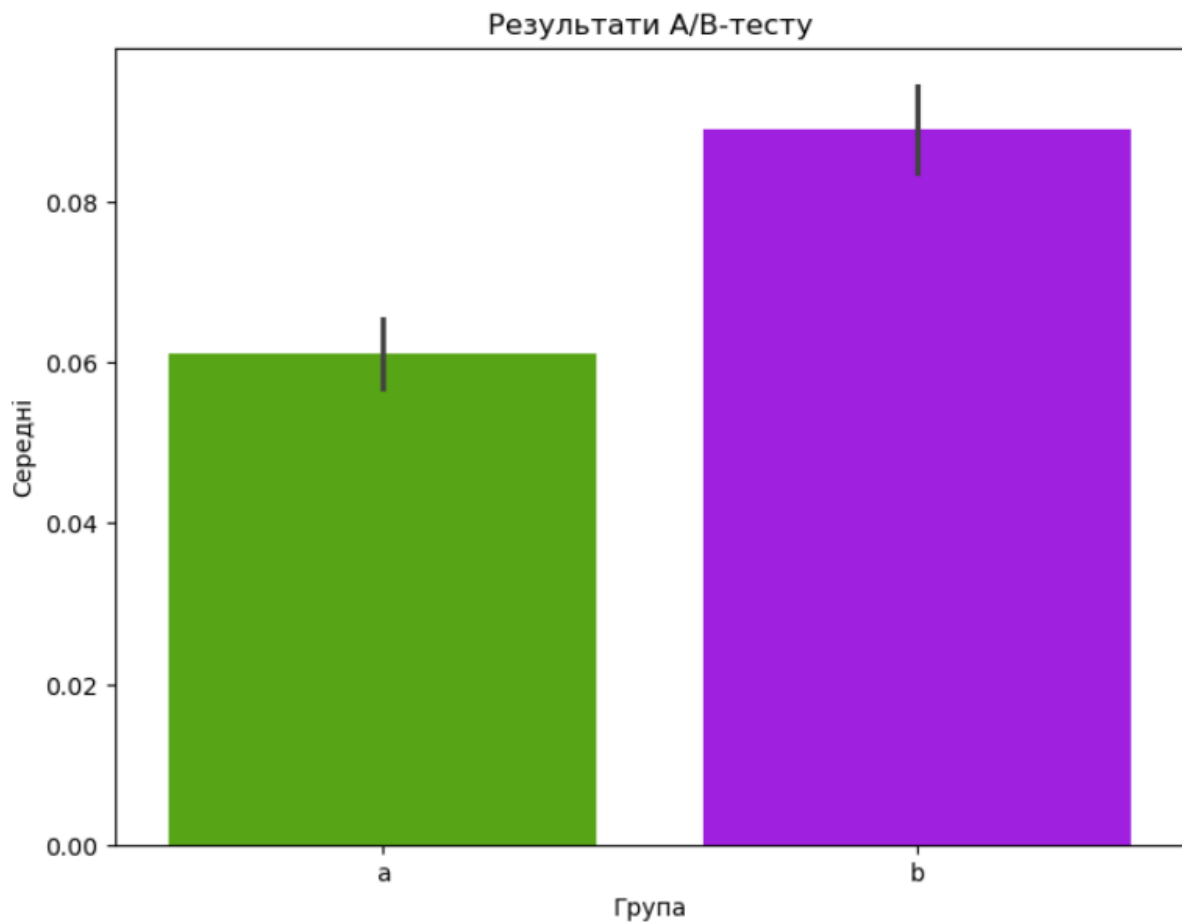
statistic, pvalue = stats.ttest_ind(
    df_ab_test[df_ab_test["test_group"] == "b"]["conversion"],
    df_ab_test[df_ab_test["test_group"] == "a"]["conversion"],    alternative="greater",
)

print(f"t-statistic: {round(statistic, 2)}, p-value: {round(pvalue, 2)}")

if pvalue < alpha:
    print("Різниця є статистично значуща. Нульова гіпотеза може бути відкинута.")
else:
    print("Різниця не є статистично значущою. Нульова гіпотеза не може бути відкинута.")

t-statistic: 7.53, p-value: 0.0
Різниця є статистично значуща. Нульова гіпотеза може бути відкинута.
```

За результатом тесту нульову гіпотезу можна відкинути, тобто **впровадження альтернативного дизайну екрану призведе до статистично значимого збільшення конверсії**.



На графіку представлена візуалізація результатів А/В-тесту.

Група В демонструє вищий коефіцієнт конверсії, а довірчі інтервали не перетинаються, що свідчить про статистично значуще покращення.



Аналізуючи графік порівняння сукупного коефіцієнта конверсії, зауважимо наступне:

- Група А стабілізується ~6.1%
 - Група В стабілізується ~8.9%
- після перших 1000–2000 користувачів:
- лінії не перетинаються
 - розрив стабільний
 - відстань між ними зберігається

Графік показує:

- ефект від впровадження нового дизайну екрану (група В) з'явився майже з самого початку
- ефект стабільний
- ефект не зник

Висновки:

В результаті проведеного тесту біло з'ясоване наступне:

- Тест був успішним.
- Новий екран показує більше покупок, ніж старий і це не випадковість.
- Зростання конверсії статистично значуще (тобто ймовірність, що це випадковість менше 5%).
- Чистий дохід на одного користувача також виріс.

Пропонується впровадити альтернативний дизайн з додатковим двух-тижневим моніторингом показників.